Вопрос-ответ по датасету и разметке

1. Определение границ объектов

1.1. Курганы

- Где проходит граница кургана: по основанию насыпи, включая примыкающие валы и рвы?

  Ответ: границы курганов определены археологами и необходимо ориентироваться на них.

- Если курган распахан и основание нечеткое, по какой изолинии высот ориентироваться?

  Ответ: в случае с распаханными курганными насыпями корректным является ориентироваться по изолинии высот 10% от максимальной высоты.

- Включаем ли в полигон окружающий ров или вал целиком?

  Ответ: границы определены археологами и необходимо ориентироваться на них.

- В группе нескольких курганов ближе 50 м размечать их раздельно или объединять в «комплекс»?

  Ответ: корректной является разметка отдельно стоящих курганных насыпей.



Рис. 1. Курганная насыпь на космоснимке



Рис. 2. Распаханные курганные насыпи на космоснимке

1.2. Городища

- Какие элементы входят в полигон: только площадка или вместе с оборонительными валами и рвами?

  Ответ: границы определены археологами и необходимо ориентироваться на них.

- На каком расстоянии отдельные валы считать частью городища или отдельными объектами?

  Ответ: Поскольку вал может отстоять на каком-либо расстоянии от площадки городища, то корректным будет считать его частью укрепленного поселения при расстоянии от его площадки ≤ 100 м.

- Как размечать многослойные городища: выделять самый поздний слой или каждую фазу отдельно?

  Ответ: многослойные городища будет корректным размечать как один объект, не выделяя различные фазы его бытования.

1.3. Фортификации

- Размечать ли каждую часть (вал, ров, военные траншеи) отдельным полигоном или весь комплекс одним большим?

  Ответ: Допускается как вариант разметки каждой части отдельно, так и единым комплексом - исходите из здравого смысла. В разметке мы старались четко обводить подобные объекты и не группировать их, если они не сливаются визуально.

- Если элементы комплекса удалены друг от друга > 200 м, считаются ли они самостоятельными объектами?

  Ответ: Если элементы расположены на единой площадке и у них есть общая внешняя граница, то они не являются самостоятельными объектами.

- Как маркировать частично разрушенные участки: размечать только сохранившиеся участки без экстраполяции?

Ответ: Корректным является разметить частично разрушенные участки без экстраполяции.

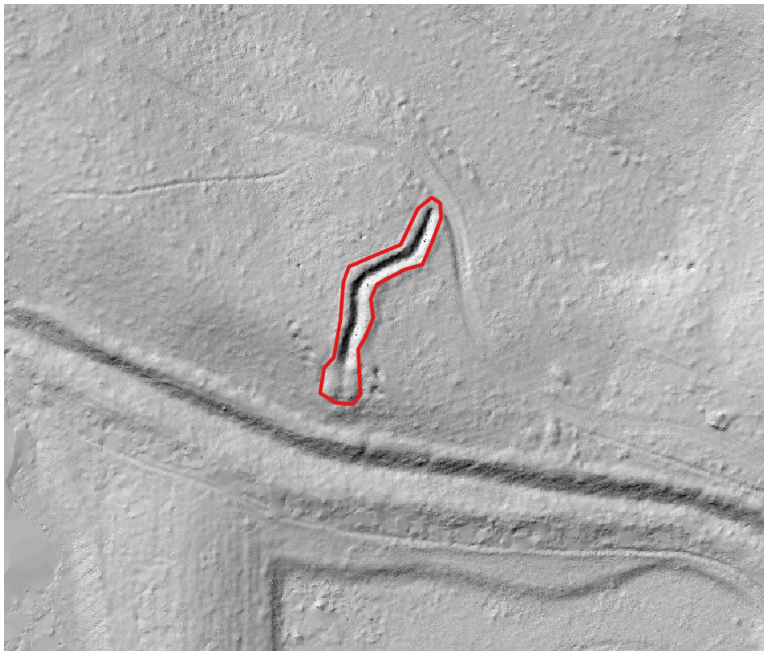


Рис. 3. Часть фортификации военного времени

2. Обработка сложных и неоднозначных случаев

2.1. Частично видимые объекты

- Размечать только видимую часть объекта или экстраполировать полную форму?

  Ответ: в данном случае экстраполирование полной формы объекта археологии будет являться “додумкой”, которая в любом случае не будет совпадать с реальностью. Это возможно только в случае реконструкции палеоландшафта, для чего нужен большой массив архивныйх данных (при их наличии). Соответственно, корректно давать видимую часть объекта.



Рис. 4. Ров городища, который перекрыт современной грунтовой дорогой

2.2. Минимальный размер объекта

- С какого минимального размера (м²) мы считаем аномалию объектом?

  Ответ: Аномалия, которая может считаться объектом, в метрических характеристиках может составлять от 1 кв. м. К примеру, это могут быть ямы на территории распаханного селища.

- Достаточно ли 3 пикселей в любом измерении и 10 м² для курганов, 25 м² для городищ?

  Ответ: Да, это является достаточным и может быть больше, в зависимости от историко-культурной принадлежности каждого отдельного объекта археологии.



Рис. 5. Стога сена, которые не являются объектами археологии, но их можно спутать с курганами

3. Работа с разными источниками данных

3.1. Приоритет источников

- Если контур четче на LiDAR, но почти незаметен на современных аэрофотоснимках, какой источник основополагающий?

  Ответ: Каждый тип разметки соответствует своему типу данных. Так что источники данных одинаково важны.

- Подтверждаем контур по историческим аэрофотоснимкам или оставляем только по LiDAR?

  Ответ: Для каждого отдельного источника данных необходима отдельная разметка. Это связано с тем, что в ретроспективе на архивных аэрофотоснимках могут быть совершенно другие границы объектов археологии, которые могли поменяться в течение времени в связи с антропогенным воздействием на объекты. К примеру, курганная группа из 30-ти насыпей (фиксация на момент аэрофотоснимка 1940-х гг.)

распахивалась в течение долгого времени и к настоящему моменту выделяющихся в рельефе объектов по *LiDAR* осталось 7 насыпей.

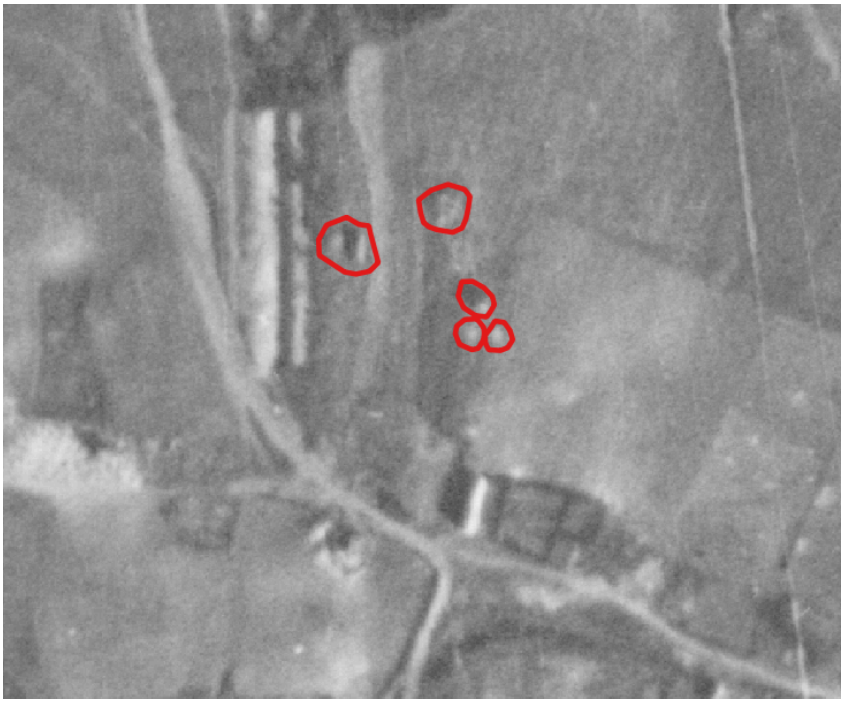


Рис. 6. Курганы на исторической аэрофотосъемке



Рис. 7. Отсутствие на современном аэрофото курганов на том же участке (в связи с антропогенным воздействием)